

Université de Constantine 3 Salah Boubnider
 Faculté de médecine, Laboratoire d'Anatomie
 Générale. Pr Boukabache Leila
 Cours pour les étudiants de 2^{ème} année de médecine

Configuration intérieure du cœur

Objectifs

- Connaitre la division du cœur en deux cœurs, droit et gauche
- Connaitre les caractères généraux des ventricules
- Connaitre les caractères généraux des atriums
- Connaitre les particularités de chaque cœur

I- INTRODUCTION

Le cœur est une pompe musculaire formée d'un cœur droit et d'un cœur gauche. Ces deux cœurs sont séparés par une cloison étanche : le septum interventriculaire, et le septum interatrial. Chaque cœur est formé d'un atrium et d'un ventricule.

L'ostium atrio-ventriculaire est interposé entre un atrium et un ventricule d'un même cœur. Cet ostium est doté d'une valvule atrio-ventriculaire (auriculo-ventriculaire)

La surface intérieure du cœur est irrégulière par la présence de saillies musculaires.

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE

1- CARACTERES GENERAUX DES VENTRICULES ET DES ATRIUMS

Les atriums (oreillettes) sont placés en arrière des ventricules, ils sont plus petits que les ventricules, leurs parois est mince et lisse, de forme cubique possédant 6 parois.

Les ventricules ont une forme de pyramide triangulaire, avec une base, postérieure qui regarde en arrière vers les oreillettes et un sommet antérieur.

La base de Chaque ventricule possède deux orifices : **atrio-ventriculaire** et **orifice artériel**

L'orifice atrio-ventriculaire est appelé mitral à gauche et tricuspide à droite.

L'orifice artériel est appelé aortique à gauche et pulmonaire à droite.

a- Orifice atrio-ventriculaire

Chaque orifice est muni d'une valvule dont la base s'insère sur l'anneau fibreux de l'orifice atrio-ventriculaire, sa face axiale est lisse, et sa face périphérique donne attache à des cordages tendineux.

b- Orifices artériels

Aortique à gauche, pulmonaire à droite, chacun est situé en avant de l'orifice atrio-ventriculaire, plus petit, fermé par les **valvules sigmoïdes**. Au nombre de 3 pour chaque orifice. Ce sont des replis membraneux, possédant deux faces : la face supérieure est concave en haut, la face inférieure est convexe ; le bord libre est horizontal et présente un nodule fibreux, le bord périphérique répond à l'anneau fibreux.

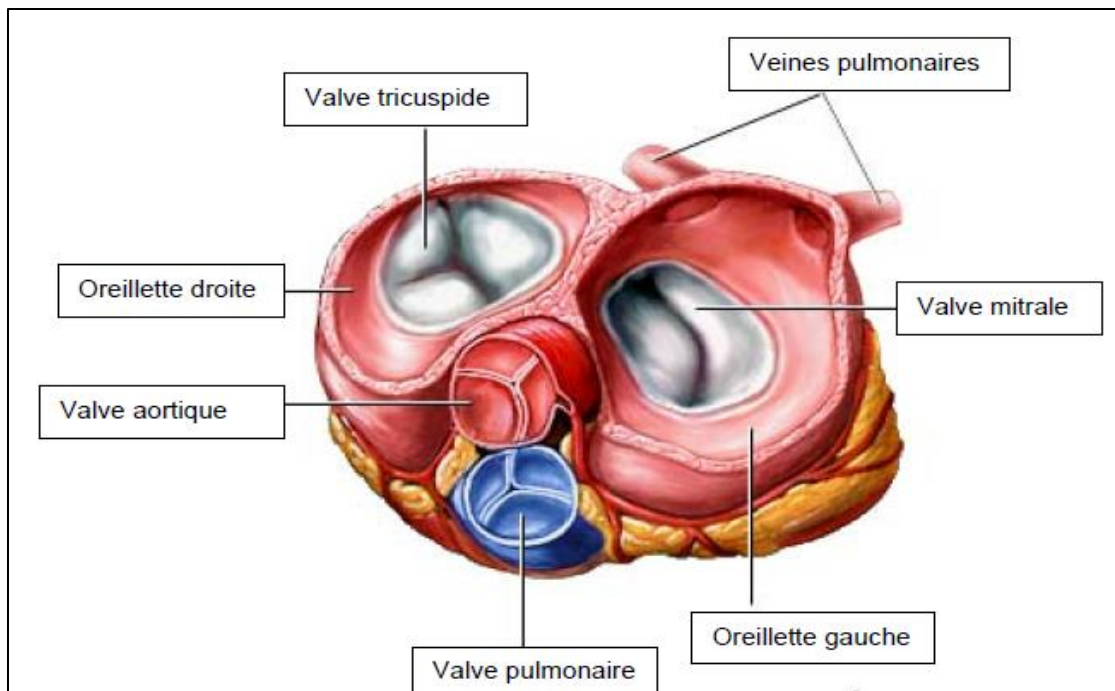


Fig. 1 : Vue supérieure des atriums coupés et orifices artériels

c- Paroi des ventricules

Elles présentent des saillies musculaires : *les colonnes charnues*: 3 ordres :

➤ **Les colonnes charnues de 1^{er} ordre** ou piliers du cœur ou muscles papillaires: de forme coniques et adhérentes par leur base à la paroi ventriculaire. Leur sommet est libre, et donne attache à des cordages tendineux.

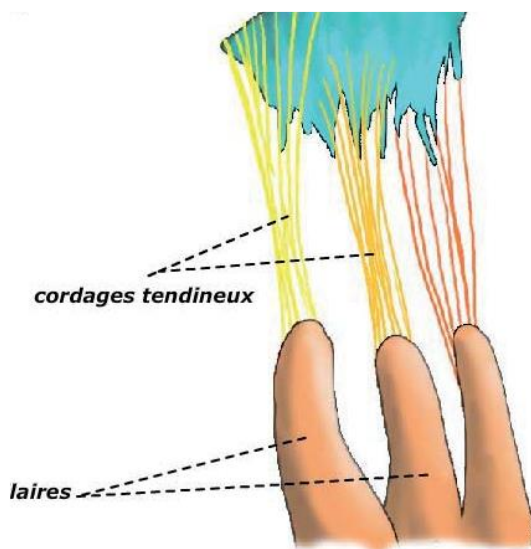


Fig. 2 : Piliers du cœur et valve tricuspid

➤ **Les colonnes charnues de 2^e ordre** : sont aplaties ; elles s'insèrent sur le ventricule à leurs extrémités et sont libres à la partie moyenne.

➤ **Les colonnes charnues de 3^e ordre** : sont de simples reliefs de la paroi ventriculaire à laquelle elles adhèrent sur toute leur longueur.

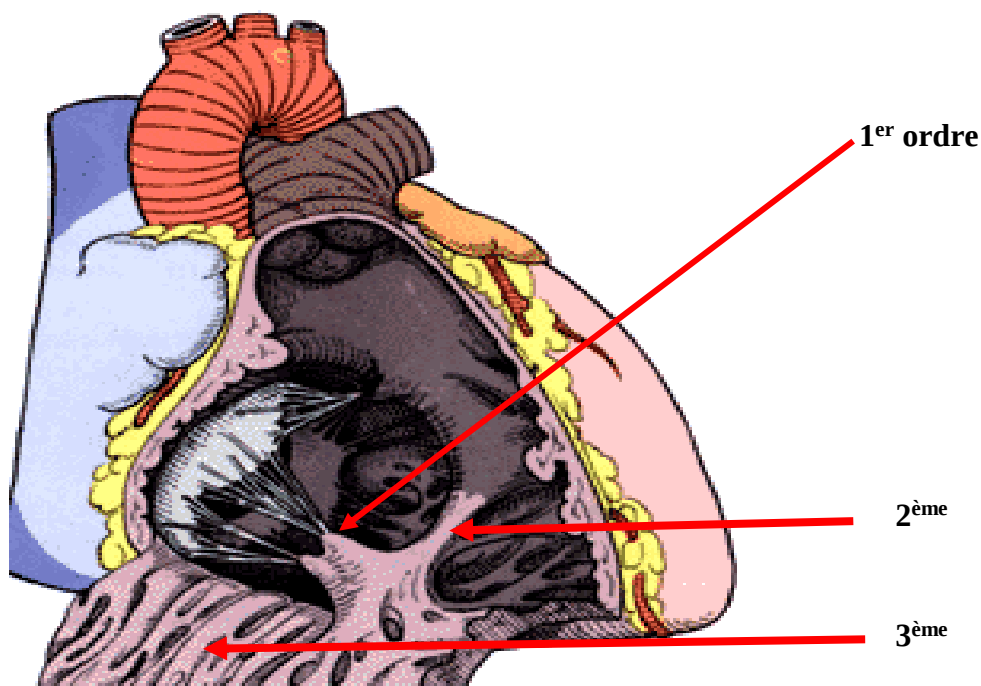


Fig. 3 : Colonnes charnues (ventricule droit)

d- la cloison interventriculaire

Elle est tendue de la paroi antérieure à la paroi inférieure. Triangulaire, son sommet répond à la pointe du cœur. Sa base se continue avec la cloison inter-auriculaire. Elle est formée de 2 parties :

- l'une antérieure, musculaire est épaisse et représente la plus grande partie de la cloison,
- l'autre postérieure membraneuse est très étroite ; et présente 2 parties :
 en avant, elle sépare les 2 ventricules ;
 en arrière, elle sépare le ventricule gauche de l'oreillette droite : la cloison est, à ce niveau, interatrio-ventriculaire.

2- LE CŒUR DROIT

a- Le ventricule droit

En forme de pyramide triangulaire possédant 3 parois, un sommet et une base.

- Paroi antérieure ou sterno-costale : elle répond à la face sterno-costale du cœur. Elle présente le muscle papillaire antérieur.
- Paroi postérieure ou inférieure ou diaphragmatique : elle répond à la face diaphragmatique du cœur. Elle présente le muscle papillaire postérieur.
- Paroi médiale ou septale, très convexe, est formée par le septum inter-ventriculaire. Ce dernier est en grande partie musculaire (septum ventriculi) sauf à son origine près des atriums où il est fibreux (partie membranacée) cette partie correspond au septum intermédiaire embryonnaire. La paroi médiale présente le muscle papillaire médial.

Ces 3 parois donnent naissance à de nombreuses colonnes charnues :

- les colonnes charnues de 1^{er} ordre sont annexées à la valvule tricuspide ;
- les colonnes charnues de 2^{ème} et 3^{ème} ordres très nombreuses, surtout vers le sommet du ventricule. Parmi les colonnes de 2^e ordre : la trabécule septo-marginale (bandelette ansiforme) est tendue entre la paroi antérieure et la paroi interne, son bord postérieur est libre, son bord antérieur est relié à la paroi du ventricule par de petites colonnes charnues.

Configuration intérieure du cœur

Au-dessus de la cavité ventriculaire (chambre de remplissage) s'ouvre le cône artériel d'éjection vers l'artère pulmonaire (chambre de chasse). La limite entre la cavité ventriculaire et le cône artériel est marqué par une crête ; c'est la crête supra-ventriculaire qui est prolongée par le trabécule septo-marginale.

- **Sommet:** cloisonné par de nombreuses colonnes charnues surtout de 3^{ème} ordre qui lui donnent un aspect caverneux.

- **Base:** présente l'orifice tricuspide et l'orifice de l'artère pulmonaire.

L'ostium de l'artère pulmonaire

Il fait suite au cône artériel son diamètre est de 20 à 22 mm il est fermé par 3 valvules sigmoïdes : 1 antérieure, 2 postérieures et latérales (droite et gauche).

L'orifice atrio-ventriculaire droit

- Il est presque circulaire, il mesure 35 à 38 mm de diamètre, fermé par la valvule tricuspide : une cuspside antérieure, une médiale et une inférieure ou postérieure.

b- L'atrium droit

Possède 6 parois

- **La paroi médiale** ou gauche formée par le septum interatrial.

Présente à sa partie moyenne, une dépression **la fosse ovale** (vestige de la communication fœtale inter-atrial) bordé en haut et avant par le limbe de la fosse ovale (L'anneau de Vieussens).

- **La paroi latérale** ou droite : elle présente des colonnes charnues de 2^e et 3^e ordres : ce sont les muscles pectinés.

- **La paroi supérieure:** l'orifice de la Veine Cave Supérieure (VCS): circulaire, avalvulaire, de 20 mm de diamètre.

- **La paroi inférieure:** présente 2 orifices

L'orifice de la Veine Cave Inférieure (VCI) : circulaire, plus grand que l'orifice de la VCS; pourvu d'une valvule : la valvule **d'Eustachi**.

L'orifice du sinus coronaire : en avant et en dedans de l'orifice de la VCI; circulaire, de 12 mm de diamètre pourvu d'une valvule : la valvule de **Thébésius**.

- **La paroi postérieure:** lisse présente le tubercule de Lower, c'est une saillie transversale située près de la paroi médiale, à égale distance des 2 orifices caves.

- **La paroi antérieure** : elle présente l'ostium atrio-ventriculaire droit

l'auricule droite s'ouvre par un large orifice situé au-dessus l'ostium atrio-ventriculaire droit à la jonction des 3 parois : antérieure, latérale et supérieure. Elle est cloisonnée par de nombreuses colonnes charnues.

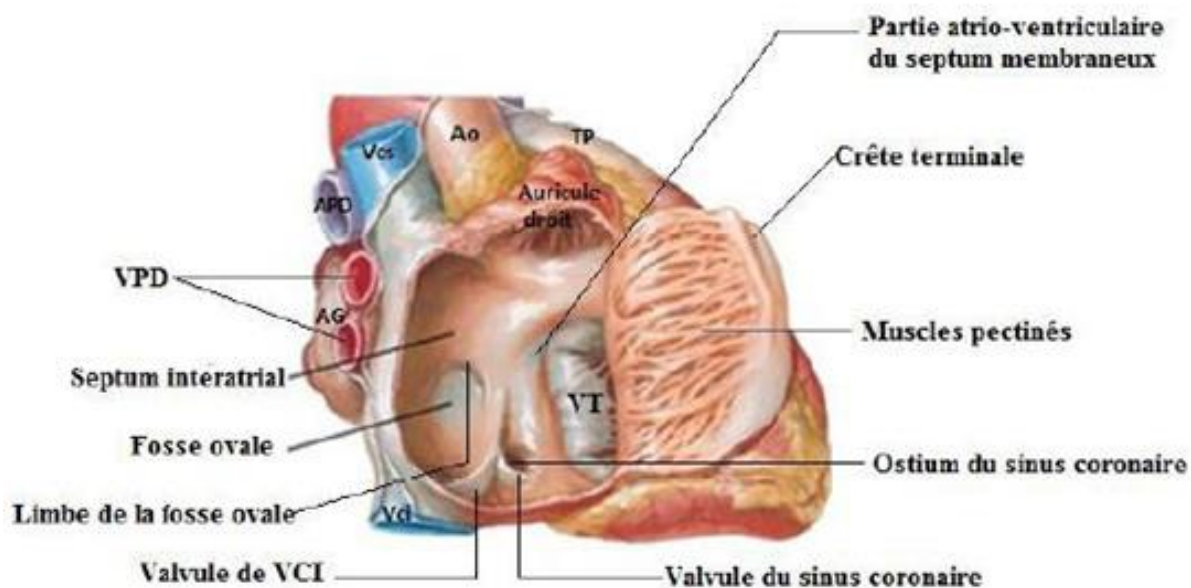


Fig. 4 : Atrium droit ouvert

3- LE COEUR GAUCHE

❖ LE VENTRICULE GAUCHE

En forme de cône aplati transversalement, possédant 2 parois, 2 bords, une base et un sommet. Ses parois sont plus épaisses que celles du ventricule droit.

- Paroi **droite ou septale** : correspondant à la cloison interventriculaire.
- **Paroi gauche ou latérale** : présente de nombreuses trabécules charnues.
- **Deux bords** : **postéro-inférieur** et **antéro-supérieur**, arrondis.
- le bord antéro-supérieur et la partie attenante de la paroi gauche donnent insertion, au pilier antérieur de la valvule mitrale.
- le bord postéro-inférieur et la partie attenante de la paroi droite donnent insertion, au pilier postérieur de la valvule mitrale.
- **Un sommet** : arrondi, parcouru par des colonnes charnues surtout de 3^e ordre.
- **Une base** : présente :
 - ✓ **L'orifice aortique** : Situé en avant et à droite de l'orifice mitral et en arrière de l'orifice pulmonaire, il est circulaire 20 à 25 mm de diamètre. Il est fermé par **3 valvules sigmoïdes** : 1 postérieure, et 2 antérolatérales, droite et gauche.
 - ✓ **L'orifice atrio-ventriculaire gauche** (ou orifice mitral) : Situé en arrière et à gauche de l'orifice aortique, il est annulaire, mesurant 30 à 35 mm de diamètre, est fermé par deux cuspides :

La valve droite ou grande valve se détache de la moitié droite de l'orifice mitral.

La valve gauche ou petite valve se détache de la moitié gauche de l'orifice mitral.

❖ L'ATRIUM GAUCHE

C'est la cavité la plus postérieure du cœur, en forme d'ovoïde à 6 parois, plus épaisse que l'atrium droit.

- Paroi latérale ou gauche : lisse, à sa partie antérieure s'ouvre l'auricule gauche.
- Paroi médiale ou droite : formé par le septum interatrial marqué dans sa partie antérieure et supérieure par le repli semi-lunaire, vestige gauche de la fosse ovale.
- Parois supérieure et inférieure : sont lisses.
- Paroi postérieure : elle reçoit les 4 veines pulmonaires, disposés 2 à droite et 2 à gauches.

Configuration intérieure du cœur

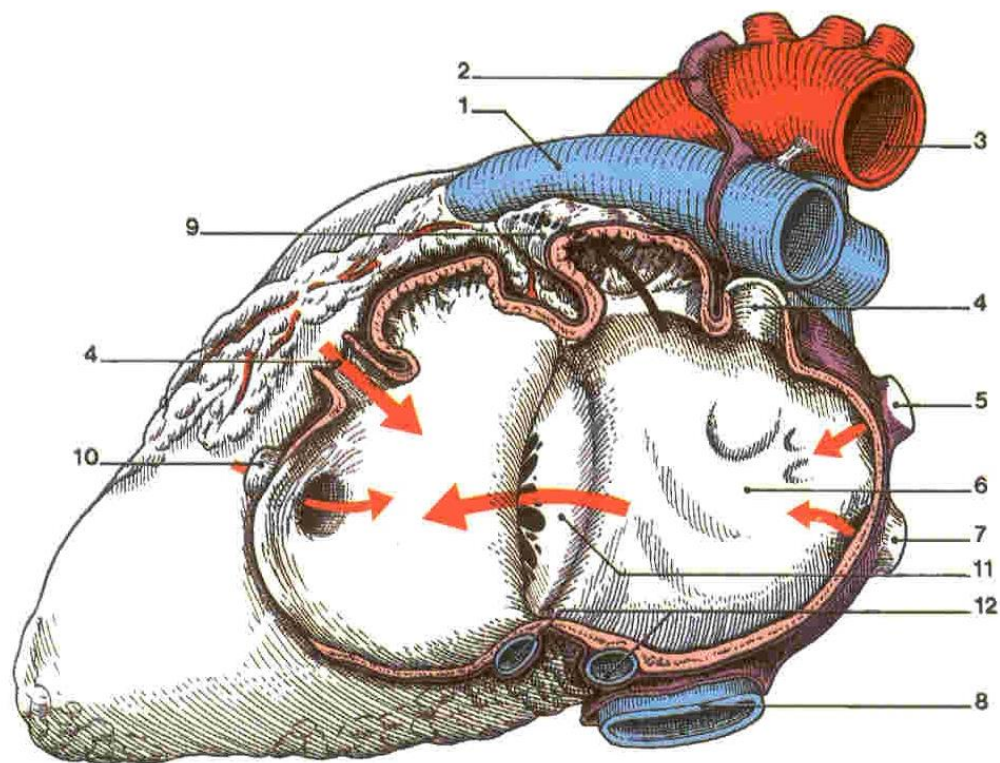


Fig. 5 Cœur gauche : atrium gauche ouvert

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 – artère pulmonaire | 8 – v. cave inférieure |
| 2 – ligne de réflexion du péricarde | 9 – auricule gauche |
| 3 – aorte | 10 – v. pulmonaire inférieure droite |
| 4 – v. pulmonaire supérieure gauche | 11 – cuspidé antérieure de la valve atrio-ventriculaire gauche |
| 5 – v. pulmonaire supérieure droite | 12 – sinus coronaire sectionné |
| 6 – valvule de la fosse ovale | |
| 7 – v. pulmonaire inférieure droite | |

Configuration intérieure du cœur

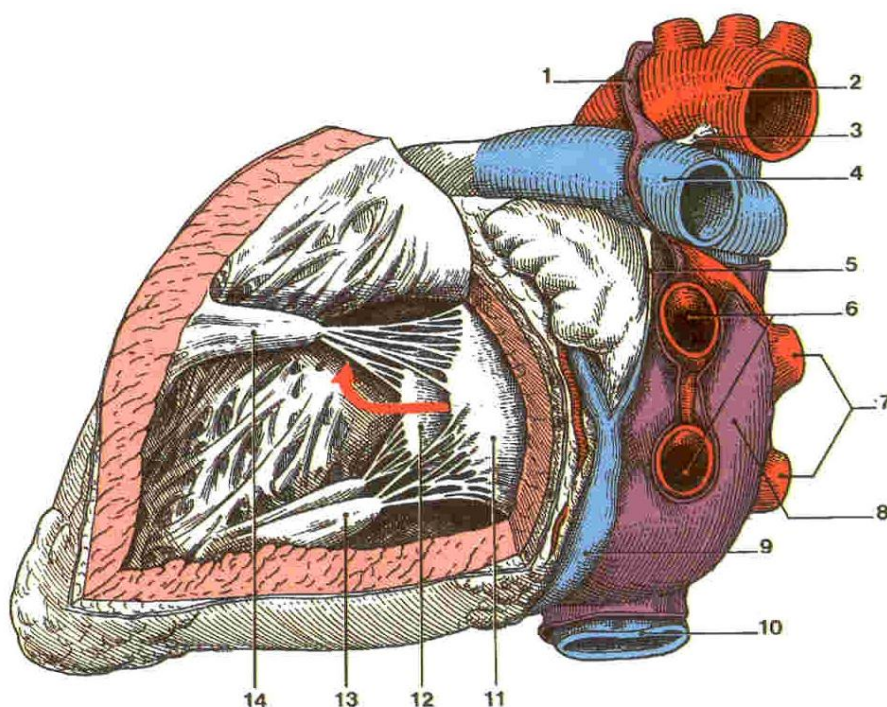


Fig. 6 : vue postéro-gauche (cœur gauche ouvert)

- 1-réflexion du péricarde
- 2-aorte
- 3-lig. artériel
- 4-a. pulmonaire
- 5-v. oblique de l'atrium gauche
- 6-vv. pulmonaires gauches
- 7-vv. pulmonaires droites
- 8-atrium gauche
- 9-sinus coronaire
- 10-v. cave inf.
- 11-cuspide post
- 12-cuspide ant.
- 13-m. papillaire post
- 14-m. papillaire ant.
- 15-septum interventriculaire. Cartouche :
cordages tendineux sectionnés et cuspide
ant. réclinée pour mettre en évidence
l'ostium de l'aorte et ses cuspides

Référence

- 1- Brizon J et Cataing J Les feuillets d'anatomies fascicule XIV éd. Maloine Paris 1953
- 2- Cabrol C, Vialle R, Guérin-Surville H. Anatomie du coeur humain. Niveau PCEM2 - EIA cardiologie. Université Pierre et Marie Curie 2002
- 3- Chevallier JM. Anatomie Tronc 2e éd. Lavoisier 1998
- 4- Kamina P Dos et thorax éd. Maloine Paris 1997